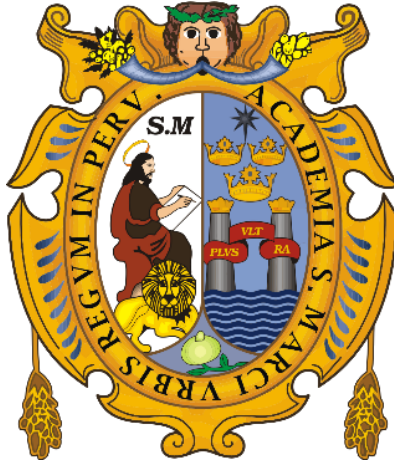


“Año de la Esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia”

UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS

(Universidad del Perú, Decana de América)

FACULTAD DE INGENIERÍA ELECTRÓNICA Y ELÉCTRICA



From 5G to 6G Technologies, Architecture, AI, and Security Wiley

Curso: Comunicaciones Móviles

Docente: Mag. Hernán Oswaldo Villafuerte Barreto

Integrantes:

Gamarra Silva, Luis Jean Pear

21190350

Prudencio Crisostomo, Greyson

21190295

Ciudad de Lima, 2026

ÍNDICE

I. INTRODUCCIÓN.....	3
II. TENDENCIAS RECIENTES QUE CONDUCEN A LA EVOLUCIÓN DE LA TECNOLOGÍA 6G.....	4
III. DESAFÍOS DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD EN LAS COMUNICACIONES INALÁMBRICAS 6G.....	5
IV. EL IMPACTO DEL 6G EN LOS SISTEMAS SANITARIOS.....	6
V. EL IMPACTO DE LA TECNOLOGÍA 6G EN LA TECNOLOGÍA ESPACIAL Y LA COMUNICACIÓN POR SATÉLITE.....	8
VI. EL IMPACTO DE LA 6G EN OTRAS INDUSTRIAS.....	10
VII. SISTEMAS INALÁMBRICOS EN TERAHERCIOS Y REDES CON 6G.....	12
VIII. EL FUTURO DE LA 6G Y SU PAPEL EN LAS TI.....	15
IX. REFERENCIAS.....	16

I. INTRODUCCIÓN

El despliegue de la quinta generación de comunicaciones inalámbricas (5G) aún se encuentra en pleno desarrollo a nivel global; sin embargo, la industria de las telecomunicaciones ya proyecta las bases fundamentales para el paradigma del 6G. Aunque la disponibilidad comercial de estas tecnologías se prevé para la década de 2030, es evidente que los estándares actuales no serán suficientes para soportar las demandas energéticas y de procesamiento del futuro. La evolución hacia el 6G no representa únicamente un salto cuantitativo en términos de velocidad, sino una transformación cualitativa en la arquitectura de red, diseñada para ofrecer anchos de banda masivos, latencias ultra bajas casi imperceptibles y niveles de seguridad intrínsecos sin precedentes.

Esta transición se ve impulsada por la integración masiva del Internet de las Cosas (IoT) y la proliferación de dispositivos hiperconectados. Las redes venideras deberán soportar una densidad de conexión abrumadora, facilitando la convergencia entre el mundo físico, el digital y el biológico. Para lograr esta interoperabilidad, el 6G requerirá innovaciones disruptivas en la gestión del espectro electromagnético y en la infraestructura de hardware, obligando a repensar los modelos tradicionales de transmisión y procesamiento de señales en entornos altamente dinámicos y demandantes.

En este contexto, el análisis de la tecnología 6G abarca múltiples dimensiones críticas que redefinirán sectores estratégicos. Desde su impacto revolucionario en el ámbito de la salud, permitiendo intervenciones médicas remotas de alta precisión, hasta su influencia en la industria aeroespacial y las comunicaciones satelitales. Asimismo, la integración nativa de la inteligencia artificial (IA) en el núcleo de la arquitectura de red y los complejos desafíos de seguridad derivados de un ecosistema descentralizado constituyen pilares fundamentales para comprender el verdadero alcance y el rol definitorio que tendrá el 6G en la futura infraestructura de telecomunicaciones.

II. TENDENCIAS RECIENTES QUE CONDUCEN A LA EVOLUCIÓN DE LA TECNOLOGÍA 6G

Los sistemas 5G actuales enfrentan desafíos considerables ante el crecimiento acelerado de ecosistemas inteligentes centrados en datos. A pesar de superar ampliamente las capacidades del 4G, la latencia teórica de 1 milisegundo del 5G resulta insuficiente para satisfacer los requisitos estrictos de aplicaciones críticas y emergentes. Las demandas de transmisión en tiempo real, esenciales para el despliegue a gran escala de vehículos autónomos, la automatización industrial avanzada y la telemedicina de precisión, exigen tiempos de respuesta sub-milisegundo que solo una arquitectura de red de nueva generación puede garantizar.

Eventos globales recientes, como la pandemia de Covid-19, actuaron como un catalizador inesperado que evidenció las limitaciones de las infraestructuras de conectividad actuales. El traslado masivo y prolongado hacia el trabajo remoto, la educación virtual y el entretenimiento inmersivo generó una presión sin precedentes sobre las redes de acceso y el "core network". Esta sobredemanda estructural puso de manifiesto la necesidad ineludible de diseñar redes más resilientes, con mayor capacidad de adaptación dinámica y capaces de soportar picos de tráfico extremos sin degradar la Calidad de Servicio (QoS) ni la Calidad de Experiencia (QoE) del usuario final.

Como respuesta a estas limitaciones inherentes, las tendencias de investigación de la industria apuntan hacia la explotación de bandas de frecuencia en el espectro de los terahercios (THz) y la implementación de superficies reflectantes inteligentes (IRS) para optimizar la propagación de las ondas electromagnéticas. Además, se observa una transición inminente hacia redes impulsadas nativamente por inteligencia artificial, donde el machine learning actúa como el motor central para el enrutamiento del tráfico, la asignación de recursos de radio y la mitigación de interferencias. Esta convergencia de radiofrecuencia extrema y computación cognitiva es lo que pavimenta el camino hacia la evolución del 6G.

III. DESAFÍOS DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD EN LAS COMUNICACIONES INALÁMBRICAS 6G

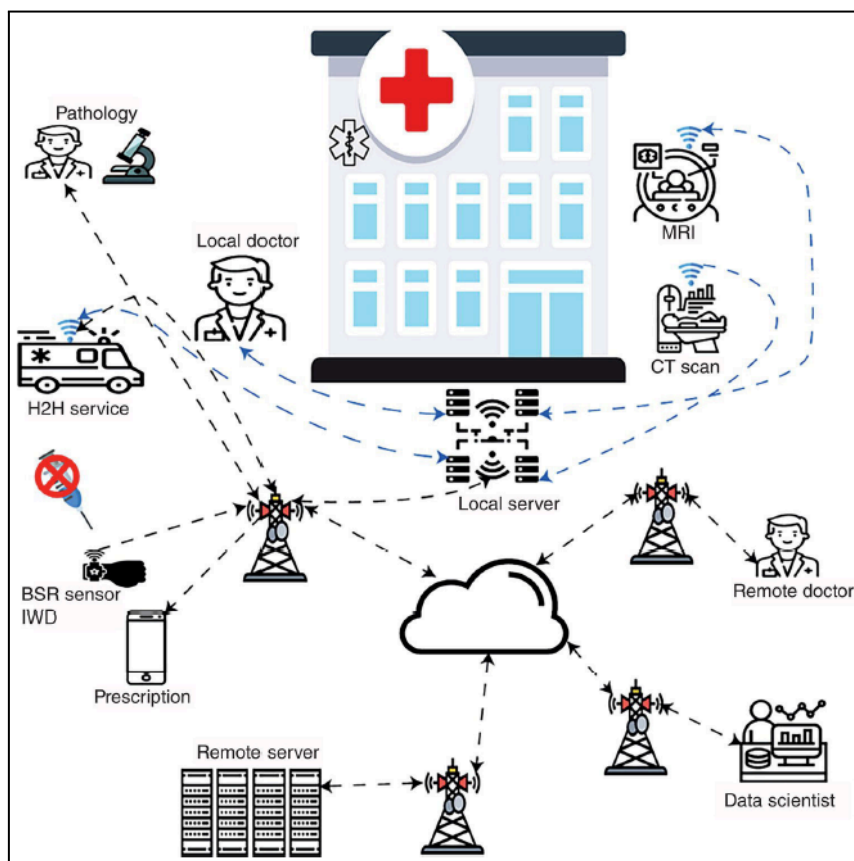
La arquitectura proyectada para el 6G amplía de manera exponencial la superficie de ataque disponible para amenazas cibernéticas. Al integrar una densidad masiva de dispositivos, redes no terrestres (NTN) y nodos de computación en el borde (Edge Computing), la topología de red se vuelve extremadamente descentralizada y heterogénea. Esta complejidad arquitectónica vuelve obsoletos los perímetros de seguridad tradicionales, forzando la adopción de modelos de confianza cero (Zero Trust) y protocolos de autenticación continua. Simultáneamente, la inyección de inteligencia artificial en todas las capas del modelo OSI introduce vulnerabilidades únicas, como los ataques adversarios contra algoritmos de machine learning, que podrían comprometer las decisiones autónomas de la red.

Desde la perspectiva de la privacidad de la información, el 6G presenta dilemas técnicos profundos. La utilización de frecuencias extremadamente altas, combinada con capacidades de detección de radiofrecuencia (Joint Communication and Sensing), convierte a la red en un sensor ambiental de alta precisión capaz de mapear entornos físicos y perfilar el comportamiento con una granularidad invasiva. La recolección masiva de datos telemétricos y biométricos en tiempo real plantea riesgos severos de vigilancia si no se establecen mecanismos criptográficos robustos, como el aprendizaje federado y la encriptación homomórfica, que permitan entrenar modelos de IA sin exponer la data cruda.

En consecuencia, la seguridad en 6G no puede ser implementada como una capa superpuesta o un parche post-despliegue, sino que debe integrarse intrínsecamente bajo el paradigma de "seguridad por diseño". Las investigaciones actuales priorizan el desarrollo de técnicas de Seguridad en la Capa Física (Physical Layer Security) para garantizar el secreto de la transmisión a nivel de señal, así como la adopción de tecnologías de registro distribuido (Blockchain) para asegurar la trazabilidad de los datos y la gestión de identidades en ecosistemas masivos de IoT.

IV. EL IMPACTO DEL 6G EN LOS SISTEMAS SANITARIOS

La consolidación del 6G promete transformar estructuralmente los sistemas de salud al erradicar las barreras de latencia y ancho de banda en la atención médica crítica. La combinación de conectividad ultra confiable y de baja latencia (URLLC) habilitará finalmente la "Internet de los Sentidos" y las comunicaciones hápticas avanzadas en la práctica clínica. Esto materializa la viabilidad de la telecirugía robótica transcontinental, donde un cirujano especialista puede operar remotamente recibiendo retroalimentación táctil y visual en resolución volumétrica (holográfica o realidad extendida) en tiempo real, superando el retraso de red que hoy limita estas intervenciones.



Nota. Elaborado de Yarali, A. (2023).

Paralelamente, el monitoreo continuo de pacientes experimentará una evolución radical gracias a la hiperconectividad biológica. El 6G facilitará el despliegue ubicuo de redes de área corporal (BAN) compuestas por nanosensores y dispositivos médicos implantables que transmitirán un flujo ininterrumpido de métricas fisiológicas. Estos volúmenes masivos de

datos biométricos serán analizados instantáneamente por algoritmos de Edge AI, permitiendo la inferencia predictiva de eventos adversos, como arritmias cardíacas severas o descompensaciones metabólicas, antes de que se manifiesten clínicamente, alertando de manera autónoma a las redes de emergencia.

Este salto cualitativo en la infraestructura de telecomunicaciones tiene el potencial de democratizar el acceso a servicios sanitarios de alta especialidad, mitigando las brechas geográficas y optimizando los costos operativos de la salud pública. La capacidad técnica de descentralizar la atención mediante modelos de "hospitalización domiciliaria", respaldados por una conectividad 6G de misión crítica, mejorará sustancialmente el manejo de enfermedades crónicas y descongestionará las instalaciones médicas, consolidando un ecosistema de salud digital predictivo, proactivo y altamente personalizado.

V. EL IMPACTO DE LA TECNOLOGÍA 6G EN LA TECNOLOGÍA ESPACIAL Y LA COMUNICACIÓN POR SATÉLITE

Para 2030, se espera ver una nueva generación de comunicación móvil: la 6G. Podemos anticipar la llegada de antenas, arreglos y dispositivos vestibles (*wearables*) que se comunicarán entre sí. Se prevé que todos ellos alcancen altas tasas de descarga y velocidades de subida ultrarrápidas en comparación con lo que tenemos disponible hoy en día. También se tendrán que codesarrollar nuevas aplicaciones compatibles. La gente utiliza Internet más que nunca y los sistemas de comunicación son más exigentes. Para hacer frente a esto, tenemos el desafío de desarrollar una infraestructura de arquitectura de mayor capacidad para los sistemas de comunicación móvil en todo el mundo. Si no lo hacemos, la tecnología antigua se volverá obsoleta e inutilizable.

Los satélites GEO (geoestacionarios), MEO (órbita terrestre media) y LEO (órbita terrestre baja) forman parte de las comunicaciones para la extensión e integración con las redes terrestres. Los satélites son la columna vertebral de todas las comunicaciones, conectando servicios a lo largo del planeta, y constituyen un medio de comunicación eficiente. Las comunicaciones por satélite se conectan con las de los vehículos aéreos no tripulados (UAV) a través de la banda mmWave/THz, así como con la banda ancha marítima, la automatización en ubicaciones remotas, satélites en edificios, redes móviles profesionales, banda ancha aeronáutica y MIMO masivo (massive-MIMO) utilizando sub-6 GHz y mmWave.

Muchas personas tienen inquietudes sobre la seguridad y la privacidad del sistema de comunicación 5G, tales como preocupaciones de salud y tecnología de espionaje. Sin embargo, la tecnología de comunicación 5G ya existe, como la banda mmWave. Está presente en sistemas de seguridad, radares de velocidad de la policía, satélites y sensores remotos. Se han realizado investigaciones sobre todas estas tecnologías y no hay evidencia de que estas ondas generen condiciones adversas para la salud.

Con la 6G, podemos esperar ver conectividad en todo el planeta, llegando a más zonas rurales. También habrá un mayor esfuerzo en seguridad, por necesidad. Desde el lanzamiento del

primer satélite al espacio en 1957, la humanidad ha dado pasos agigantados en la tecnología espacial. Desde la Computadora de Guía del Apolo con 4 KB de RAM hasta las supercomputadoras que utiliza la NASA hoy en día, sin duda hemos recorrido un largo camino tecnológicamente. La 6G podría ser el siguiente paso para profundizar nuestra conquista del espacio. Las Figuras 3.7 y 3.8 muestran el diseño de una red informática integrada en el espacio que podría ser posible.

La 6G será la primera generación en incorporar el espacio, el entorno terrestre y el IoT en una red masiva de conectividad. Las características clave de la 6G incluyen conectividad, movilidad, seguridad, radiodifusión, ubicuidad y tasas de datos. Una red integrada espacio-aire-tierra (*Space-Air-Ground Integrated Network*) podría ser factible con la ayuda de la 6G mediante la utilización de una combinación de satélites que orbitan la Tierra a varios niveles.

las crecientes demandas de la humanidad en materia de redes, es probable que las redes terrestres se vuelvan aún menos eficientes a medida que avancemos hacia el futuro [13]. Aquí es donde entra en juego la Red Integrada Espacio-Aire-Tierra (SAGIN). Con la velocidad y confiabilidad esperadas de la 6G, una red SAGIN podría ofrecer potencialmente conexiones a Internet a vastas extensiones de territorio y a personas que de otro modo tendrían dificultades para estar conectadas, cerrando la brecha digital en áreas desatendidas, sin mencionar que permitiría un mayor tráfico de red en áreas urbanas al ser capaz de soportar una carga mucho mayor que las redes terrestres.

La 6G también será beneficiosa para las misiones espaciales tripuladas. Los astronautas Realizan investigaciones en la Estación Espacial Internacional deberían poder comunicarse con sus países más fácilmente y hacer uso de más dispositivos IoT (Internet de las Cosas) e IoE (Internet de Todo) en la propia estación. También existe la posibilidad de futuras misiones a la Luna, misiones tripuladas a Marte o incluso proyectos más allá en el espacio profundo. Las tecnologías 6G ayudarán a todas estas iniciativas y harán que sea más probable que se lleven a cabo.

VI. EL IMPACTO DE LA 6G EN OTRAS INDUSTRIAS

Las industrias de la salud y la espacial no serán las únicas áreas de nuestras vidas que se verán afectadas por la 6G cuando se implemente. Desde la industria manufacturera hasta la automotriz, e incluso la industria agrícola, muchos aspectos de nuestra vida se verán tocados por la 6G. Es probable que en este momento ni siquiera podamos percibir cuántas cosas cambiarán con la llegada de la 6G, dado que todavía falta al menos una década para su disponibilidad comercial. La Figura 3.9 ilustra los casos de uso potenciales para los sistemas 6G, aunque esa lista no es exhaustiva.

La industria agrícola es generalmente lenta para adoptar y aceptar los cambios tecnológicos. La sociedad a menudo la menosprecia como un oficio "menor", pero nuestro mundo no podría existir sin ella. Con el rápido crecimiento de la población mundial, es probable que la industria agrícola necesite aumentar su producción hasta en un 70% en las próximas décadas. La 6G y las tecnologías que esta permite jugarán un papel fundamental para lograr este crecimiento. Las redes de sensores inalámbricos permitirán el monitoreo remoto de las granjas, y la IA podrá tomar decisiones de manera inteligente basándose en los datos leídos por los sensores. Los vehículos agrícolas, como tractores y cosechadoras, podrán controlarse de forma remota o autónoma, la realidad aumentada se podrá utilizar para capacitar a nuevos agricultores y peones, y el ganado se podrá rastrear y monitorear mediante sensores remotos.

Durante la pandemia de COVID-19, muchos estudiantes, desde el jardín de niños hasta la universidad, se vieron obligados a aprender de forma remota, a menudo con malos resultados. La 6G permitirá mejores opciones para el aprendizaje remoto a través de tareas y clases en línea. El aprendizaje en línea se puede mejorar enormemente mediante el uso de dispositivos de realidad aumentada y hologramas para enriquecer la experiencia e incluso simular un aula física. En la educación presencial, la 6G también puede aportar beneficios al permitir una comunicación rápida y tiempos de respuesta inmediatos en caso de una emergencia, como terremotos o una situación de tirador activo.

En las industrias de manufactura y de transporte/logística, la 6G debería tener un impacto masivo. La 6G permitirá la automatización de fábricas con una latencia extremadamente baja, y los sensores podrán proporcionar actualizaciones precisas y en tiempo real sobre las piezas a medida que avanzan por el proceso de fabricación. Una vez finalizado el producto y realizado el envío, la 6G ayudará al proceso logístico mejorando la gestión de inventarios, brindando oportunidades para el análisis de viabilidad logística, optimizando las comunicaciones en los almacenes, automatizando los montacargas y, potencialmente, permitiendo incluso la conducción casi autónoma de camiones de reparto. Es probable que otras funciones, como el seguimiento de envíos y las actualizaciones de entrega en tiempo real, mejoren con la 6G.

VII. SISTEMAS INALÁMBRICOS EN TERAHERCIOS Y REDES CON 6G

En los últimos años, el tráfico global de datos móviles ha aumentado drásticamente debido a la creciente demanda de tasas de transmisión de datos seguras, rápidas y masivas en radiodifusión, IoT, automóviles, ciudades inteligentes, energía, comunicaciones, dispositivos vestibles (*wearables*) y más. Esto, por supuesto, ejerce presión sobre los sistemas de comunicaciones móviles existentes para satisfacer las nuevas y cambiantes demandas y tasas de datos. Existen varias formas potenciales de mejorar la capacidad y las tasas de datos, incluido el aumento del ancho de banda, el cual es directamente proporcional a la tasa de datos. Las bandas de alta frecuencia, o bandas mmWave (ondas milimétricas), pueden proporcionar un ancho de banda significativamente mayor que las utilizadas por nuestros sistemas actuales. Algunos de los principales desafíos para el MIMO masivo (múltiple entrada, múltiple salida) y las bandas mmWave incluyen el espacio disponible limitado, la pérdida significativa de trayectoria y el área de cobertura.

La comunicación 6G, que se encuentra en fase conceptual y de desarrollo, se concibe con capacidades de alta tasa de datos, así como con latencia ultrabaja, capacidad extrema, alta seguridad y una cobertura más amplia. Es probable que la 6G sea una combinación de bandas sub-6 GHz, mmWave y THz (terahercios). Algunas de las características clave de la transición de 5G a 6G son la conectividad masiva, la latencia ultrabaja que permite una alta movilidad, la privacidad y protección extrema de datos, la transmisión de video de alta calidad y radiodifusión en vivo, un área de cobertura ubicua y tasas de datos masivas. Las posibilidades para las antenas incluyen antenas con direccionamiento de haz (*beam steering*), arreglos en fase conmutables y antenas de polarización dual. Se están considerando bandas de frecuencia de THz de 100 a 300 GHz para la 6G, lo que requerirá una mayor complejidad en el diseño de antenas, creando aún más desafíos en términos de materiales, diseño, fabricación y validación experimental.

En la última década, la electrónica vestible ha avanzado enormemente y se espera que siga creciendo a un ritmo elevado. El tamaño del mercado mundial de tecnologías vestibles en

2022 fue de 61.30 mil millones de dólares, con una tasa de crecimiento anual compuesto (CAGR) en ingresos del 14.4%. La rápida expansión de la conectividad a Internet en todo el mundo, junto con la disponibilidad de teléfonos inteligentes y la conectividad de dispositivos inteligentes IoT, ha allanado el camino para conectar cualquier red cableada o inalámbrica. Se ha visto un crecimiento en las demandas de todos los sectores, pero la demanda de sectores como el monitoreo médico remoto en tiempo real con sensores corporales es importante debido al rápido envejecimiento de la población, y este sector continuará impulsando el mercado hacia adelante.

Un elemento esencial de la electrónica vestible es una antena vestible para dispositivos tales como equipos médicos para el monitoreo de la salud del paciente, relojes inteligentes de consumo, sistemas de navegación portátiles, cámaras corporales, dispositivos deportivos vestibles y más. Las antenas de microcinta modificadas convencionales se diseñan sobre una capa delgada de sustrato de PET para aplicaciones 5G, operando a alrededor de 5 GHz con una ganancia de 5 dBi y una eficiencia de radiación del 38 por ciento. La utilización de frecuencias más altas en antenas vestibles dará como resultado una mayor pérdida de propagación, por lo que las antenas vestibles 5G deben ser altamente directivas y con mayor ganancia para garantizar que las antenas mmWave operen a niveles aceptables. Se realizó una prueba en una banda mmWave de 60 GHz aplicada a antenas montadas en el cuerpo y se concluyó que un plano de tierra metálico reducía significativamente la exposición electromagnética, además de ayudar a reducir la sensibilidad del coeficiente de reflexión.

Dado que la 6G tiene como objetivo transformar nuestro mundo inalámbrico actual en una red inteligente basada en IA que conecte la mayor parte del mundo posible, las redes del futuro necesitarán cantidades masivas de ancho de banda, lo que creará otros problemas en comparación con nuestras redes actuales. Para combatir esto, necesitaremos operar en bandas de frecuencia más altas, como los terahercios (THz). Los THz serán un requisito debido a que los espectros de radio contiguos que permiten cantidades masivas de ancho de banda no son posibles por debajo de los 90 GHz. La alta frecuencia de transmisión de la banda de THz nos permitirá diseñar antenas de alta direccionalidad con anchos de haz extremadamente bajos.

Este procedimiento se utilizará para contrarrestar la alta atenuación del canal mediante el establecimiento de enlaces altamente direccionales. La banda de THz y varias aplicaciones que requieren THz.

VIII. EL FUTURO DE LA 6G Y SU PAPEL EN LAS TI

La 6G está siendo investigada y varios países están dando los primeros pasos para crearla. Se necesitarán incontables horas de trabajo antes de que se lance al público, probablemente no antes de una década. Una vez que salga al mercado, sin duda habrá innumerables errores (*bugs*) y fallas que deberán solucionarse. Los profesionales de TI probablemente tendrán las manos ocupadas, ya sea ayudando a los consumidores con la resolución de problemas, depurando aplicaciones o hardware, instalando y manteniendo nueva infraestructura, o realizando más investigaciones hacia el futuro, tal vez incluso en la séptima generación de tecnologías inalámbricas. Independientemente del trabajo específico que desempeñe cada profesional de TI, la revolución de la 6G probablemente jugará un papel fundamental en él en un futuro no tan lejano.

IX. REFERENCIAS

Yarali, A. (2023). *From 5G to 6G: Technologies, architecture, AI, and security*. Wiley-IEEE Press. <https://doi.org/10.48550/arxiv.1602.04629>